El desafío del crecimiento económico: un modelo para predecir el estancamiento en la trampa de ingreso medio

Integrantes: Daniel Alejandro Caicedo Ballen, Dana Melissa Mendoza Santiago, Manuela Vásquez Osorio

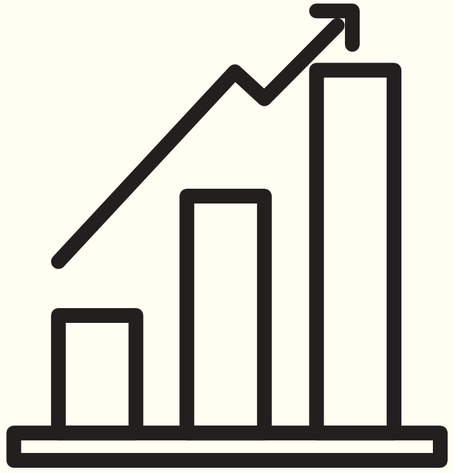
IA con aplicaciones en economia I

2026-1

Definición del problema y objetivos

Objetivo general

Analizar los factores económicos y estructurales que explican por qué algunos países permanecen en la trampa de ingreso medio, mientras otros logran avanzar a niveles de ingreso alto.



Descripción del problema

La trampa de ingresos medios, se define como una situación en la que un país después de haber alcanzado un nivel intermedio de desarrollo económico enfrenta dificultades para continuar su crecimiento y convertirse en una economía de altos ingreso

Técnicas por utilizar

$$Ln\left(\frac{P(MIT_i=1)}{1-P(MIT_i=1)}\right) = \beta_0 + \beta_1 pib_per_capita_{i,t-1} + \beta_2 crecimiento_pib_{i,t-1} + \beta_3 inflacion_{i,t-1} + \beta_4 inversion_per_capita_i + \beta_5 industria_i + \beta_6 agricultura_i + \beta_7 matricula_secundaria_i + \beta_8 matricula_terciaria_i + \beta_9 internet_educacion_score_i + \beta_{10} esperanza_vida_i + \beta_{11} tasa_desempleo_i + \beta_{12}\, comercio_pib_i + \beta_{13} inversion_extranjera_directa_i + \beta_{14} crecimiento_poblacion_i + \epsilon_i$$

Regresión logística

- Estima probabilidad de caer en la trampa de ingreso medio
- Basada en transformación logit

Incorporación de rezagos

- Capturan información histórica
- Variables: PIB per cápita, crecimiento e inflación

Random Forest

- Conjunto de árboles
- Reduce sobreajuste

Gradient Boosting

- Modelo secuencial
- Captura relaciones no lineales

Fuentes de datos:

Los datos se obtuvieron principalmente de la API del Banco Mundial, donde se importaron 16 indicadores para un total de 261 países y regiones

WORLD BANK GROUP

El dataset incial está compuesto por un total de 6.264 observaciones y 19 variables:

- Participación de la industria como proporción del PIB
- Inversión extranjera directa (IED)
- Puntaje asociado a educación en matricula secundaria, terciaria e internet
- Comercio como proporción del PIB
- Inversión per cápita
- PIB per cápita
- Crecimiento del PIB
- Inflación

Limpieza y preparación de datos

Se identificó que los valores faltantes en la base del Banco Mundial estaban representados por el carácter '..', por lo que se reemplazaron por valores nulos (NaN) para permitir su correcto procesamiento en cálculos estadísticos y algoritmos. Posteriormente, se realizó una conversión masiva de variables a tipo float64, exceptuando las variables categóricas, y se aplicó un redondeo general a dos decimales para asegurar consistencia.

Depuración, transformación e imputación de datos

El dataset presenta valores faltantes en múltiples variables, destacándose matrícula terciaria, secundaria e inversión como las más afectadas, junto con otros indicadores macroeconómicos relevantes. En contraste, variables como crecimiento poblacional, país, año y esperanza de vida presentan ausencia mínima o nula de datos.

Para tratar estos valores faltantes, se ordenaron los datos por país y año y se aplicó un método de interpolación con imputación por la media. No se eliminaron variables con alta proporción de datos faltantes (menor al 36%), ya que su exclusión implicaría una pérdida significativa de información relevante para el análisis.

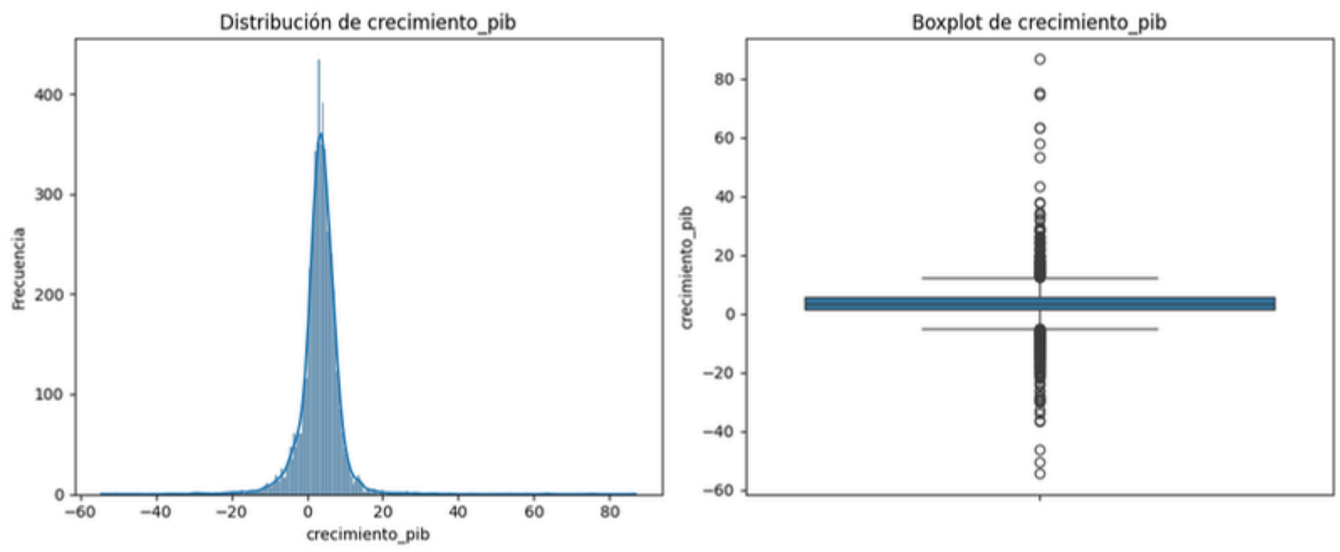
Análisis de las variables categóricas

- Cobertura global con 261 categorías (países y agregados regionales del Banco Mundial).
- Estructura de panel balanceado: 24 observaciones por unidad (frecuencia anual).
- Distribución equitativa: cada unidad representa 0.38% , lo cual reduce sesgos en el análisis.
- Los agregados regionales pueden no ser comparables con países.
- Permite análisis longitudinal y comparativo, clave para estudiar la trampa del ingreso medio.

Estadísticas descriptivas

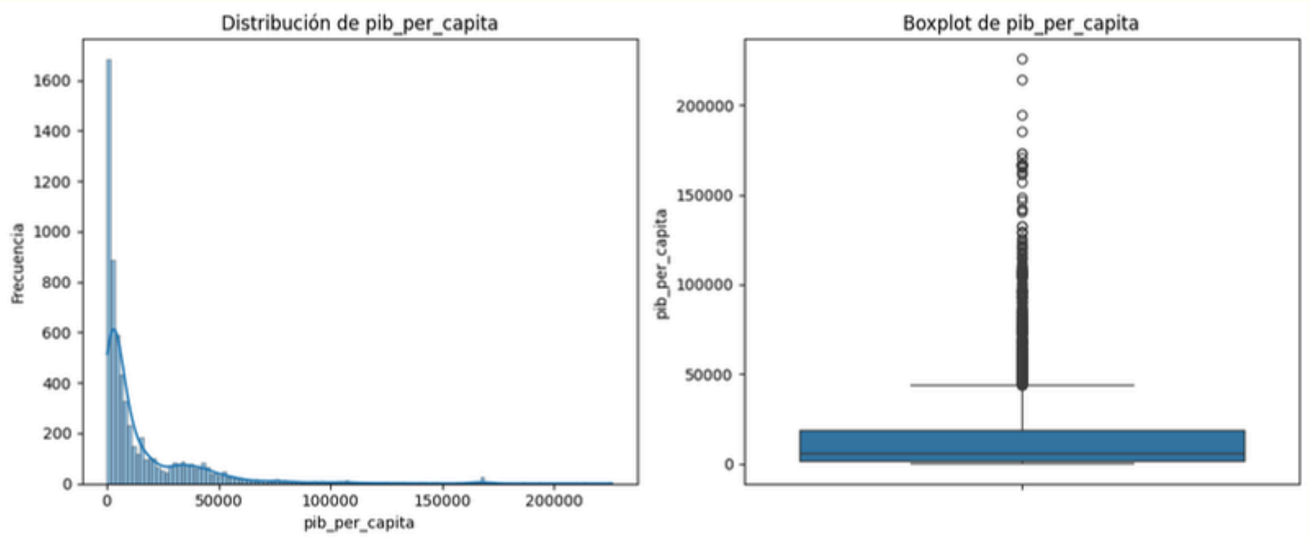
- Alta heterogeneidad entre países, reflejando distintas etapas de desarrollo.
- PIB per cápita (PPP) con gran brecha y sesgo a la derecha.
- Esperanza de vida con amplia dispersión y desigualdad en bienestar.
- Educación secundaria alta, pero baja en nivel terciario.
- Variables macro con evidencia de inestabilidad y estancamiento.
- Valores atípicos relevantes para identificar crisis y dinámicas complejas.

Análisis Univariado:



- Distribución aproximadamente acampanada, concentrada en 3%–3.5%.
- El crecimiento moderado predomina en la muestra.
- Presencia de alta curtosis, indicando desviaciones significativas.
- Ligero sesgo a la derecha con algunos casos de crecimiento excepcional.
- Se observan también valores negativos.

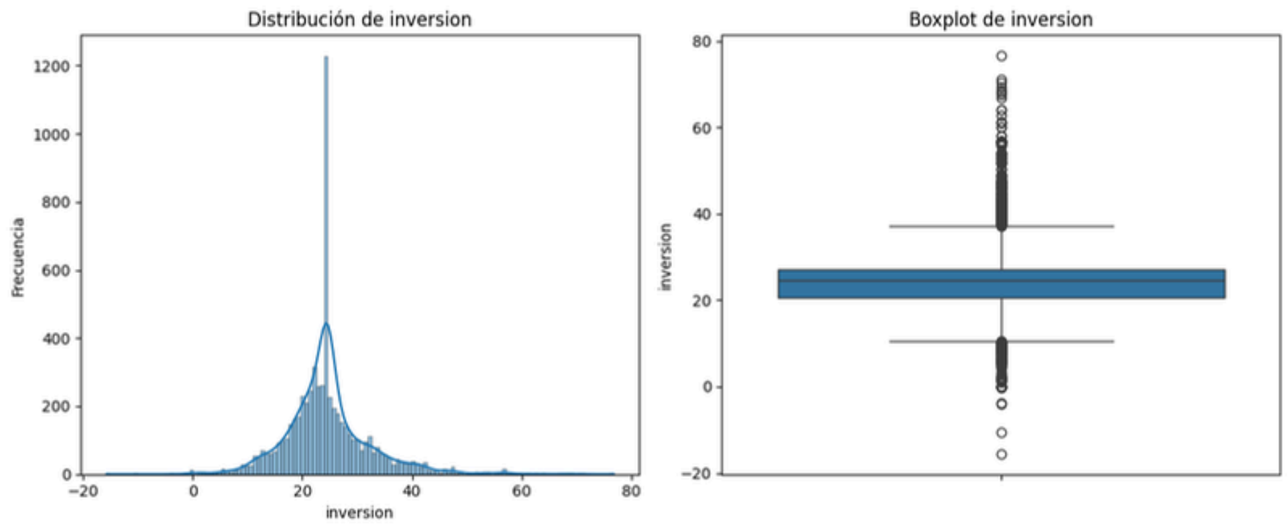
- Datos concentrados en valores positivos y en un rango estrecho.
- Presencia de outliers positivos y negativos.
- Valores extremos superiores reflejan expansiones aceleradas.
- Valores inferiores asociados a crisis y contracciones severas.
- La volatilidad puede dificultar la convergencia hacia mayores niveles de ingreso.



- Distribución con fuerte sesgo positivo y alta desigualdad entre países.
- Mayor concentración en niveles bajos de ingreso y cola larga a la derecha.
- Evidencia de “clubes de convergencia” en distintos niveles de desarrollo.
- Alta densidad en rangos bajos y medios, con poca presencia en niveles altos.
- Refleja la dificultad de avanzar hacia ingresos altos.

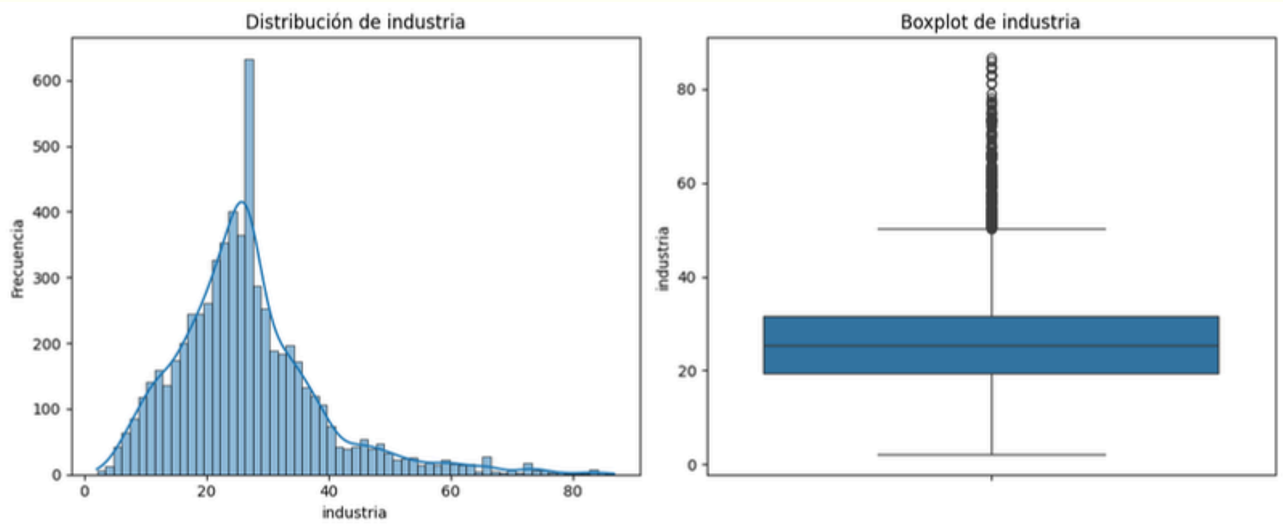
- Datos concentrados en la parte baja del rango.
- Países de altos ingresos aparecen como valores atípicos.
- Outliers claramente separados del resto de la muestra.
- Evidencia de brechas estructurales entre economías.
- Se sugiere transformación logarítmica para mejorar el análisis.

Análisis Univariado:



- Distribución relativamente estable.
- Alta concentración alrededor de 24%–25% del PIB.
- Niveles de inversión similares entre países.
- Refleja dinámicas estructurales más constantes.

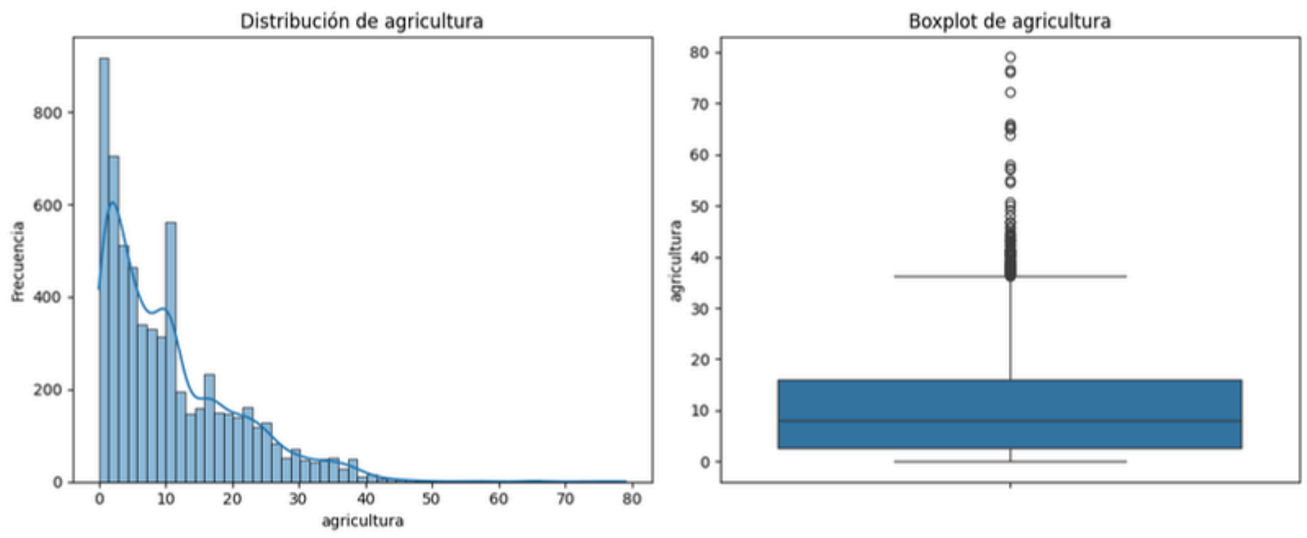
- Presencia de valores atípicos altos y bajos.
- Valores altos asociados a expansión económica.
- Valores bajos o negativos reflejan crisis o desinversión.
- Niveles de inversión influyen en crecimiento o estancamiento.



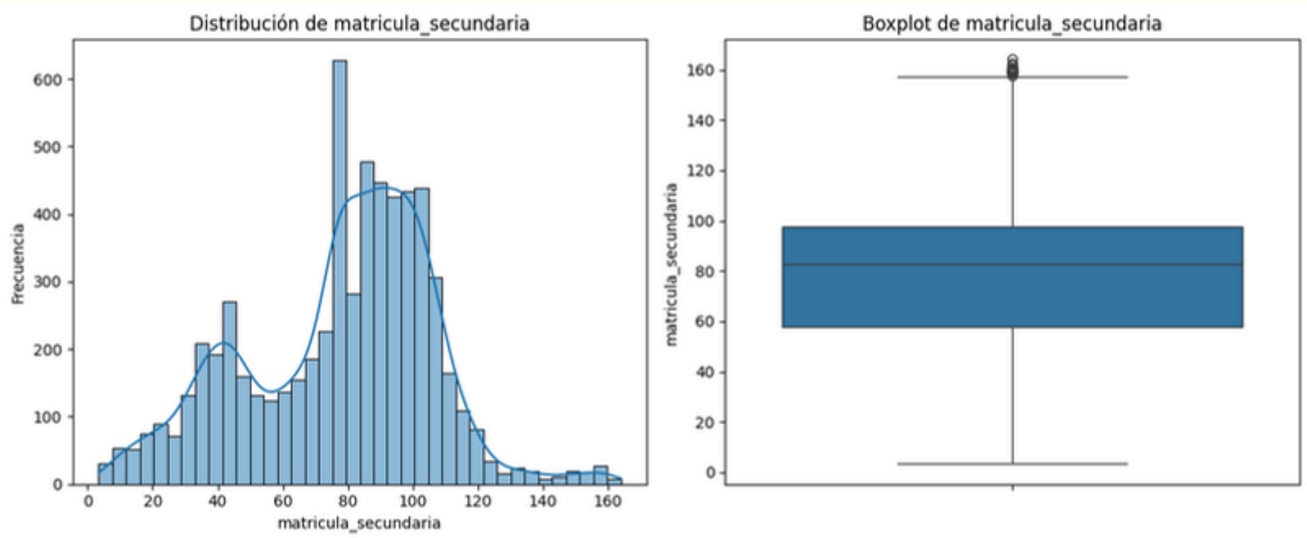
- Distribución concentrada entre 20% y 30% del PIB.
- Valor central cercano al 25%, típico de economías de ingreso medio.
- Menor frecuencia en niveles altos de industrialización.
- Sugiere un nivel estándar de desarrollo industrial.

- Observaciones concentradas en un rango estrecho.
- Presencia de valores atípicos en ambos extremos.
- Valores altos asociados a manufactura o extractivismo.
- Valores bajos reflejan baja diversificación
- .
- Posibles relaciones no lineales con el crecimiento.

Análisis Univariado:



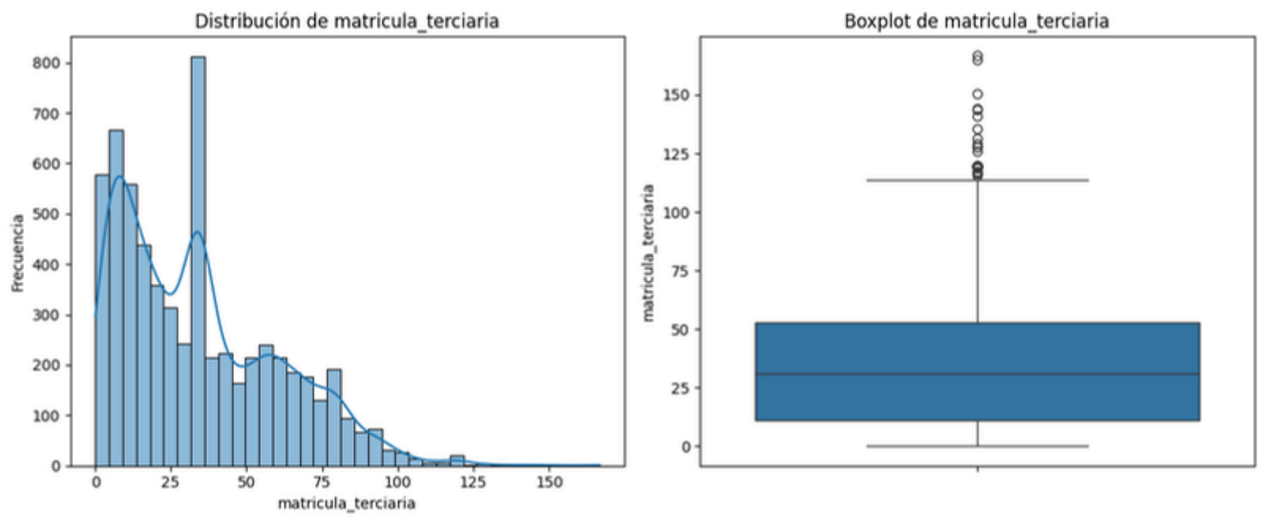
- Distribución fuertemente sesgada a la derecha.
- Mayoría de países con niveles bajos, generalmente <10%.
- Indica avance hacia sectores industriales y de servicios.
- Presencia de varios picos, reflejando distintas etapas de desarrollo.
- Datos concentrados en valores bajos, mediana cercana al 8%.
- Presencia de valores atípicos altos.
- Outliers asociados a economías con alta dependencia agrícola.
- Refleja menor diversificación y mayor vulnerabilidad.
- La dependencia agrícola puede limitar el crecimiento sostenido.



- Distribución bimodal.
- Mayoría de países entre 80% y 100%.
- Grupo menor alrededor del 40%.
- Evidencia dos niveles de desarrollo educativo.
- Diferencia entre países con cobertura alta y rezagos.

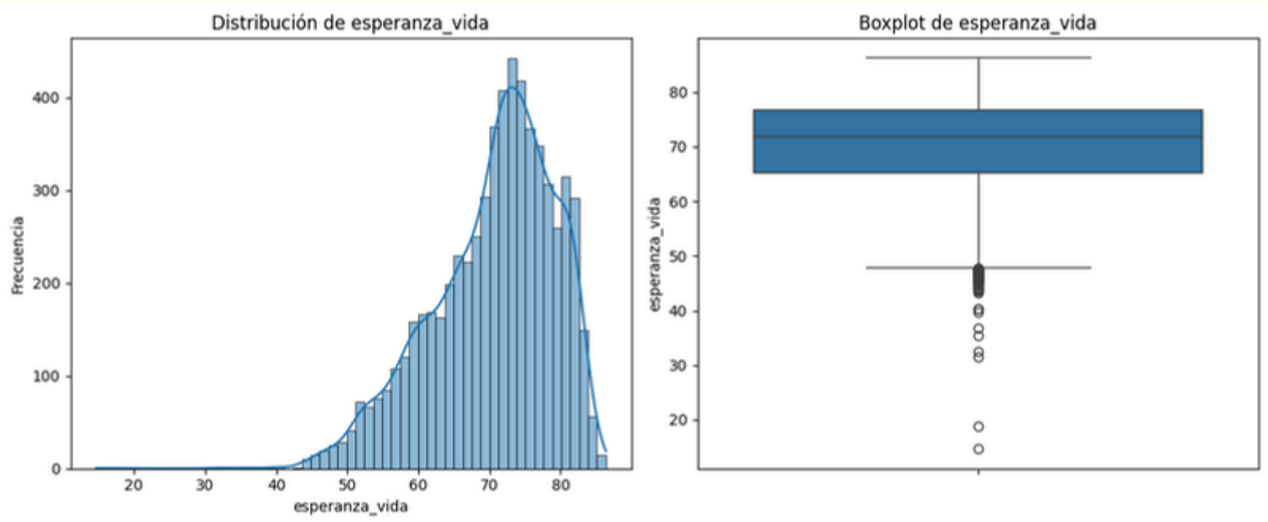
- Datos concentrados en niveles altos, mediana cercana al 80%.
- Refleja avances globales en cobertura educativa.
- Persisten países con niveles bajos.
- Indica limitaciones estructurales en acceso a educación.
- Bajos niveles afectan la formación de capital humano.

Análisis Univariado:



- Distribución dispersa y desigual.
- Mayor concentración entre 0% y 25%.
- Acceso limitado a educación superior en muchos países.
- Presencia de picos en niveles altos.
- Refleja diferencias en niveles de desarrollo.

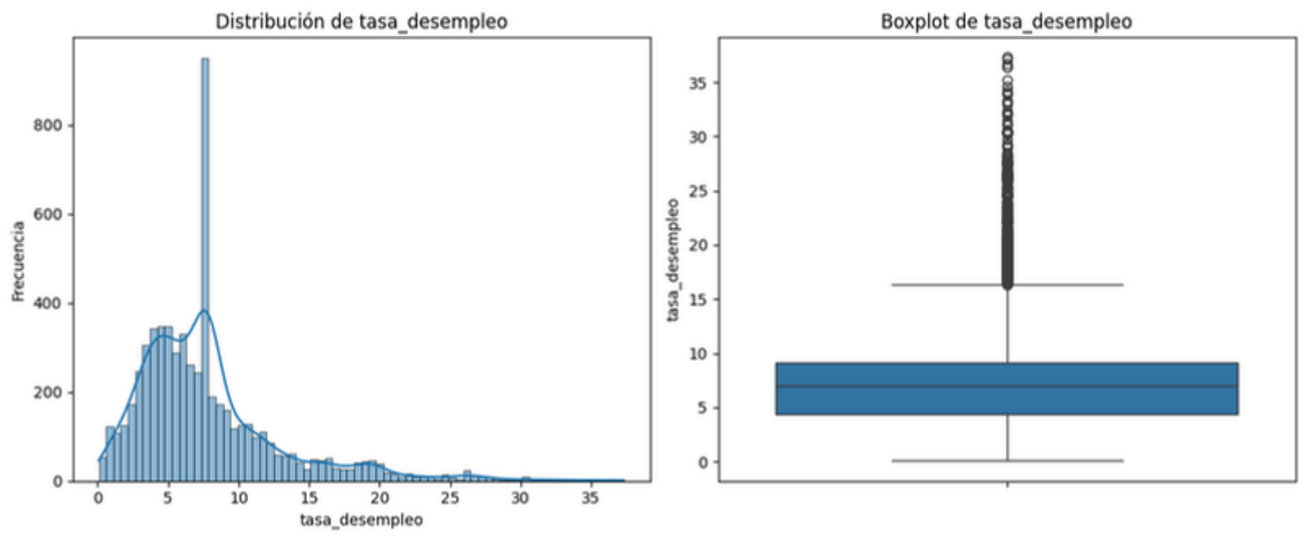
- Mediana baja y alta dispersión.
- Ausencia de patrón homogéneo.
- Valores altos en economías más desarrolladas.
- Evidencia brechas en acceso a educación superior.
- Clave para diferenciar crecimiento y estancamiento.



- Distribución sesgada a la izquierda.
- Mayor concentración entre 70 y 80 años.
- Punto central cercano a los 75 años.
- Refleja mejoras globales en salud y bienestar.

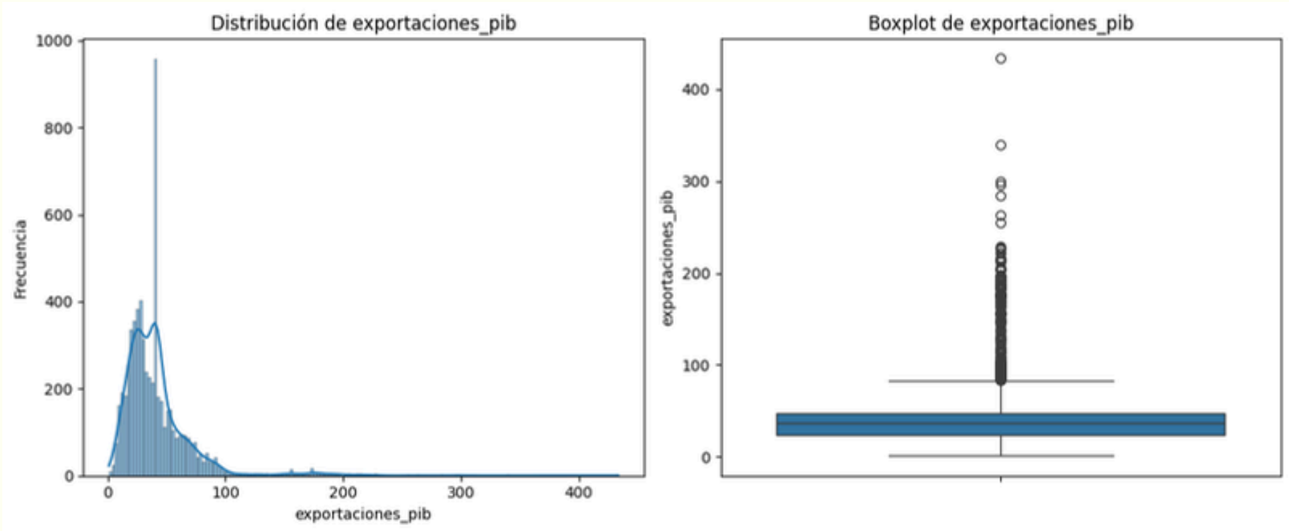
- Baja dispersión en el centro de la distribución.
- Presencia de valores atípicos en niveles muy bajos.
- Outliers asociados a crisis severas.
- Contraste con tendencia general de mejora.
- Indicador de estabilidad y capital humano.

Análisis Univariado:



- Distribución sesgada a la derecha.
- Mayor concentración entre 4% y 10%.
- Valor típico cercano al 7%.
- Refleja niveles moderados de desempleo.

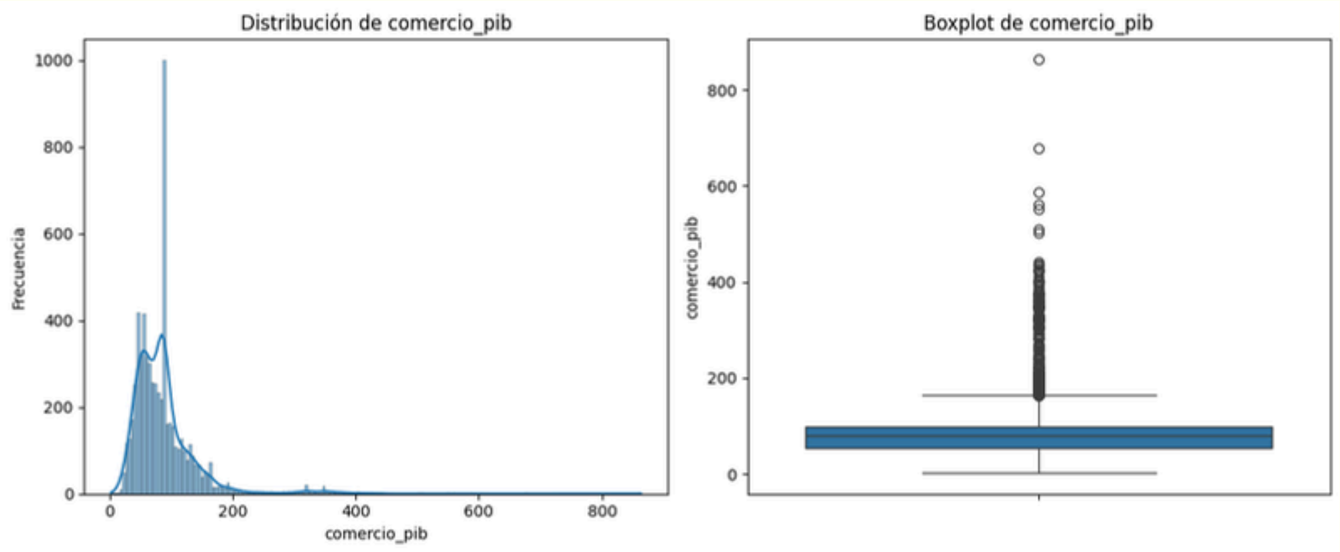
- Dispersión moderada en el centro.
- Alta presencia de valores atípicos superiores.
- Outliers asociados a crisis o fallas estructurales.
- Niveles muy bajos reflejan particularidades del mercado.
- El desempleo alto limita el crecimiento sostenido.



- Distribución concentrada en niveles medios.
- Mayoría entre 20% y 45%.
- Valor típico cercano al 35%–40%.
- El comercio exterior es importante, pero no único motor de crecimiento.

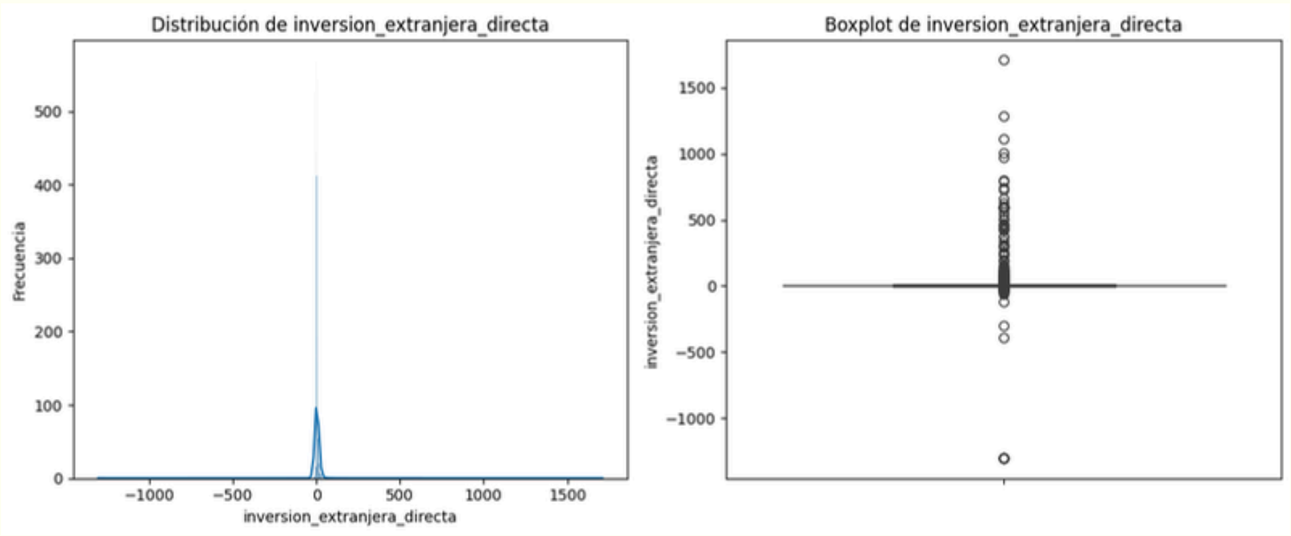
- Dispersión moderada en el centro.
- Presencia de valores atípicos muy altos (>100%).
- Outliers asociados a economías altamente abiertas.
- Niveles bajos reflejan economías más cerradas.
- Extremos pueden limitar el crecimiento sostenido.

Análisis Univariado:



- Distribución sesgada a la derecha.
- Mayoría entre 40% y 100%.
- Valor típico cercano al 80%.
- Indica niveles significativos de apertura comercial.

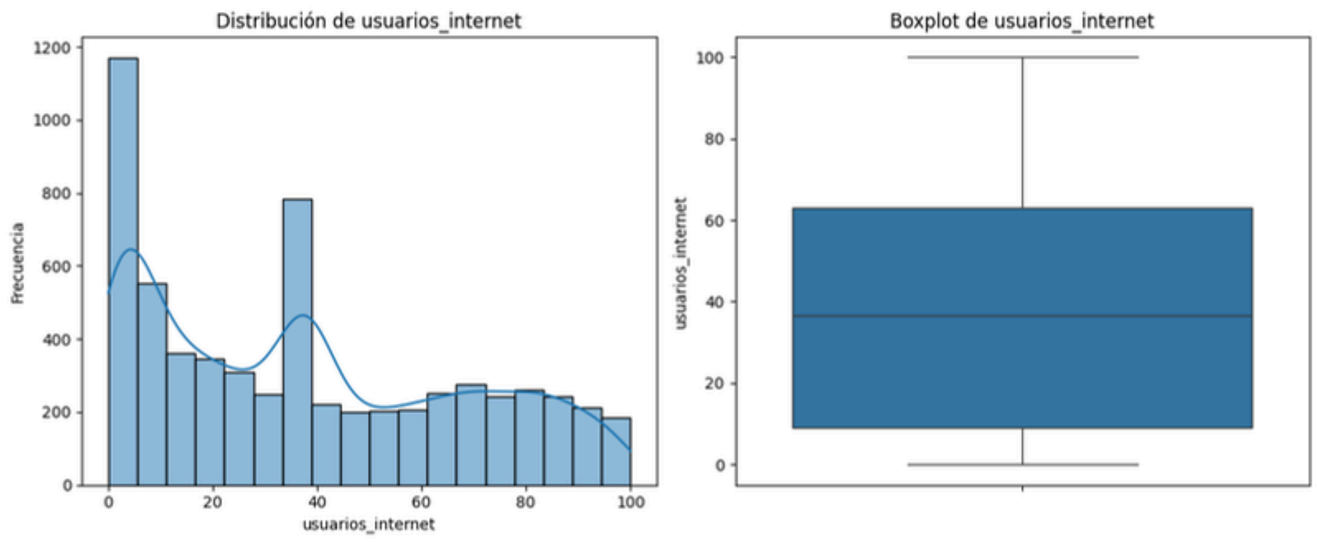
- Concentración en niveles moderados.
- Alta presencia de valores atípicos elevados.
- Outliers asociados a economías muy abiertas.
- Niveles bajos reflejan economías más cerradas.
- Extremos implican riesgos para el crecimiento.



- Distribución concentrada en valores bajos.
- Mayoría entre 0% y 5% del PIB.
- Flujos de capital externo generalmente reducidos.
- Presencia de valores negativos por salida de capital.

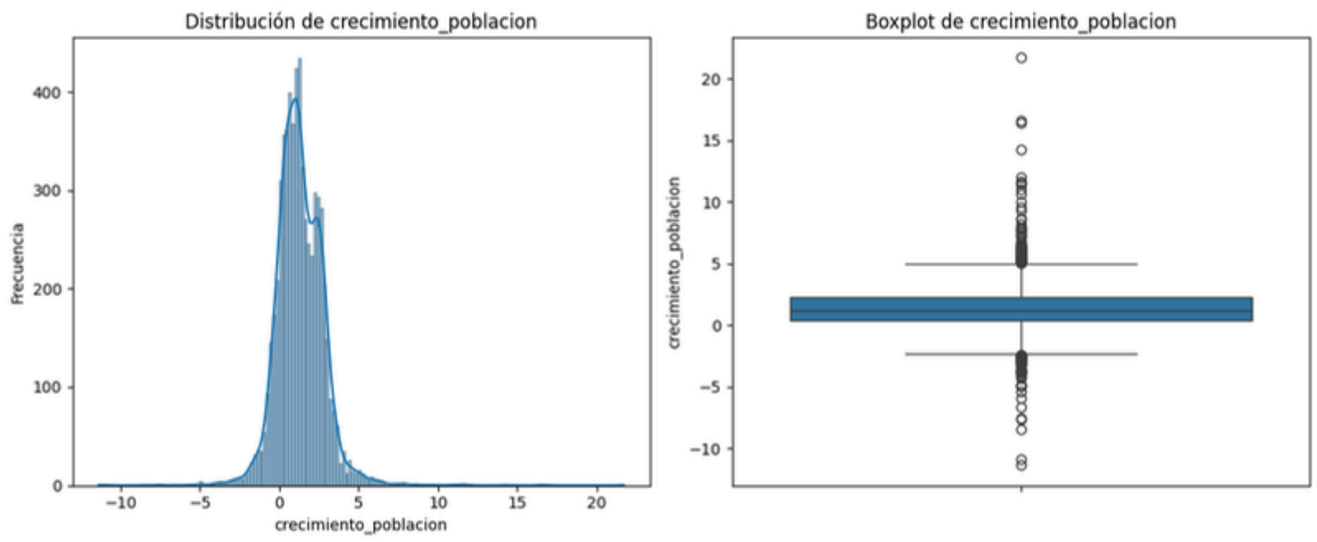
- Alta dispersión en la distribución.
- Numerosos valores atípicos positivos y negativos.
- Outliers asociados a flujos inusuales o centros financieros.
- Refleja alta volatilidad de la variable.
- Puede capturar choques, pero también introducir ruido.

Análisis Univariado:



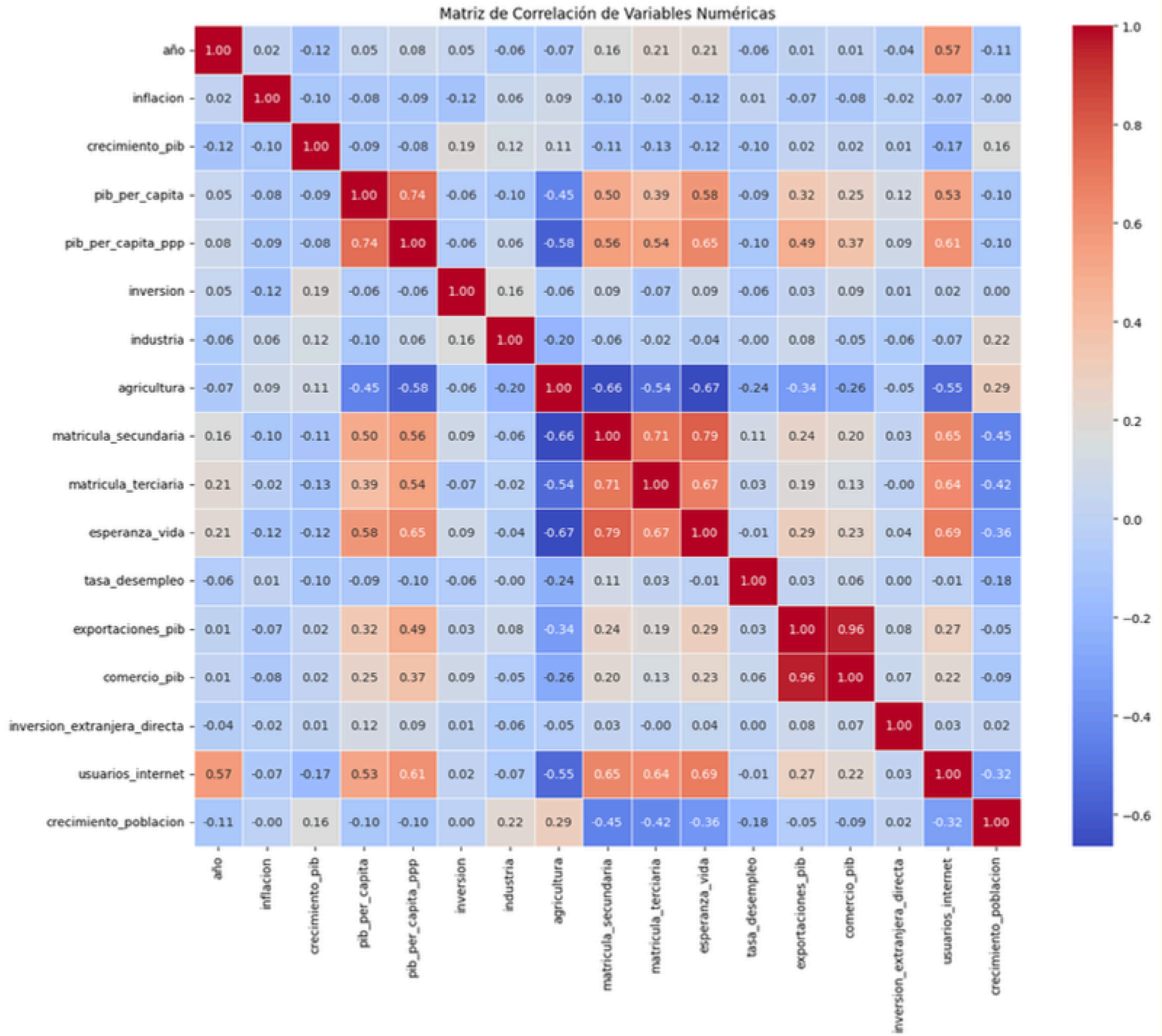
- Distribución dispersa.
- Concentración en niveles bajos.
- Presencia en rangos medios y altos.
- Evidencia brecha digital entre países.

- Mediana alrededor del 35%–40%.
- Rango amplio y alta heterogeneidad.
- Refleja distintas etapas de desarrollo tecnológico.
- Diferencias marcadas en conectividad.
- Baja penetración limita productividad e innovación.



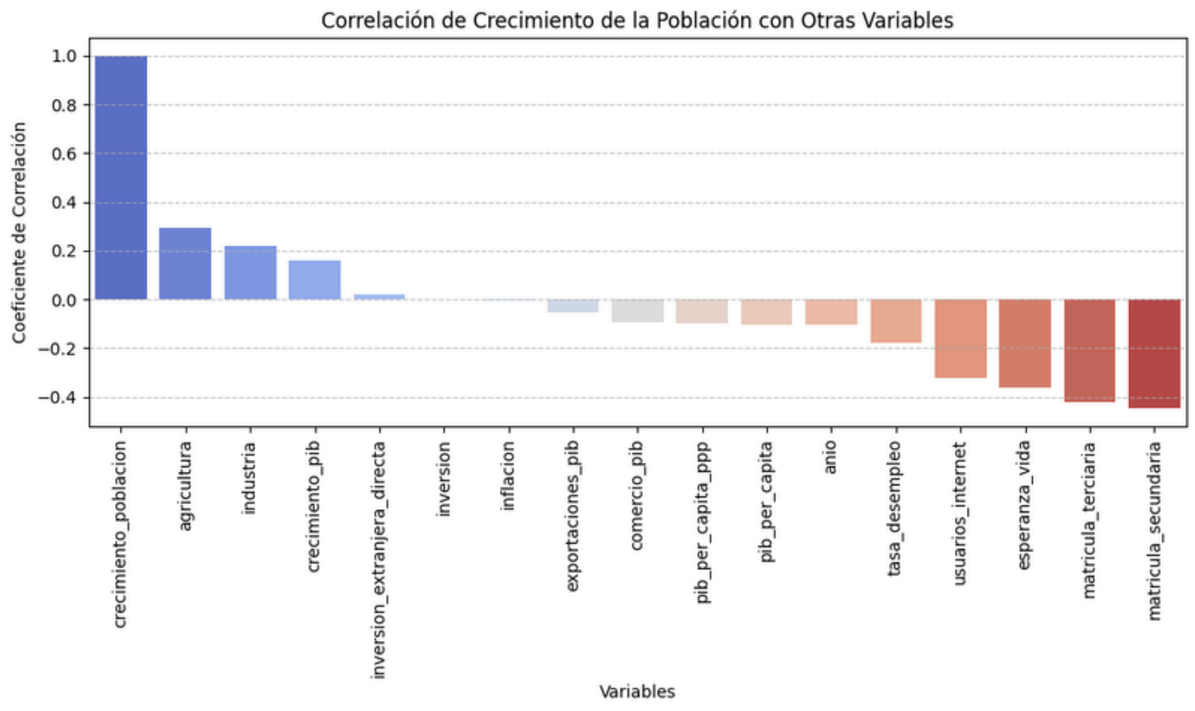
- Distribución concentrada en valores bajos.
- Mayoría entre 0% y 3%.
- Pico cercano al 1%–2%.
- Forma aproximadamente simétrica con colas en ambos extremos.

- Presencia de valores atípicos positivos y negativos.
- Outliers reflejan dinámicas demográficas particulares.
- Incluye países con contracción y alto crecimiento.
- Alta variabilidad en patrones poblacionales.
- Extremos pueden generar presiones económicas.



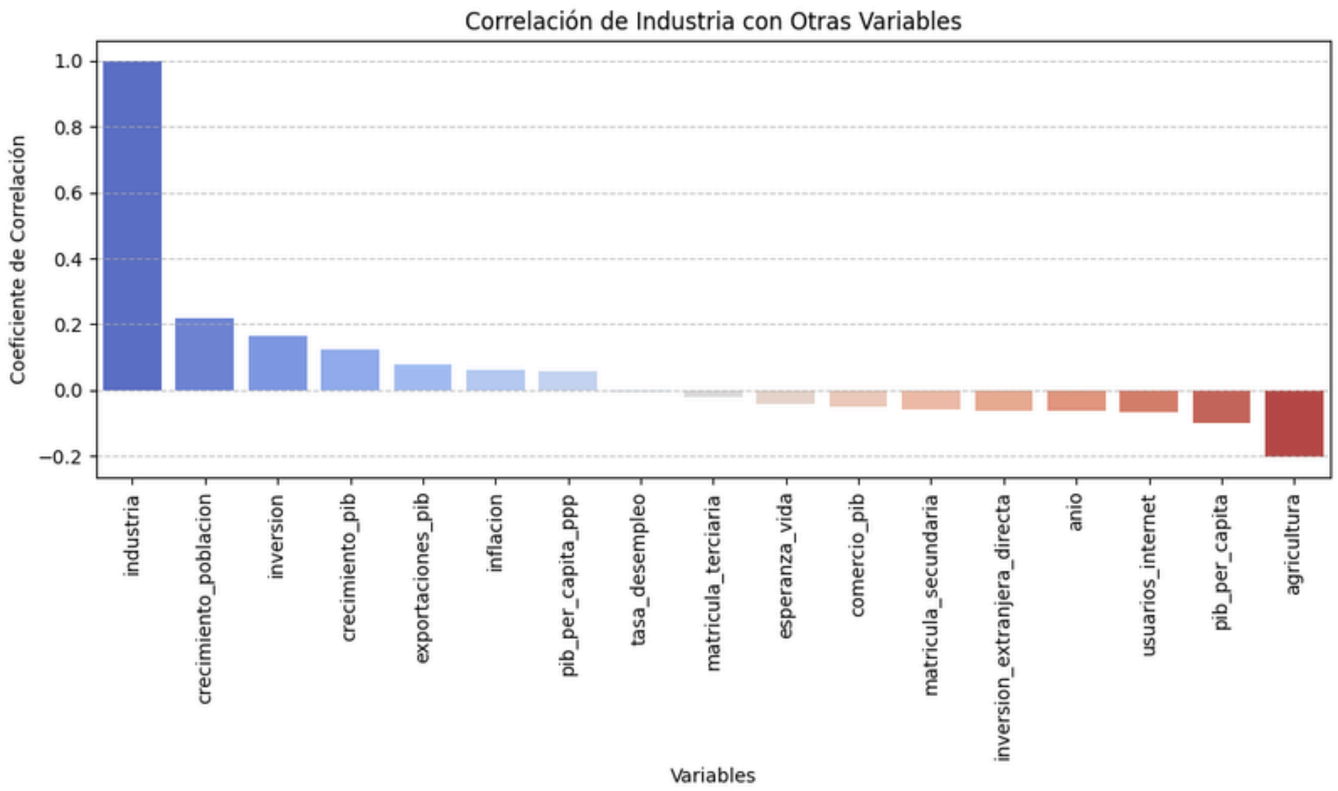
Matriz de correlación

- Correlaciones fuertes entre variables de ingreso
- PIB per cápita ↗ asociado con:
  - Esperanza de vida
  - Educación
  - Acceso a internet
- Relación negativa con agricultura
- Inflación y crecimiento: relaciones débiles

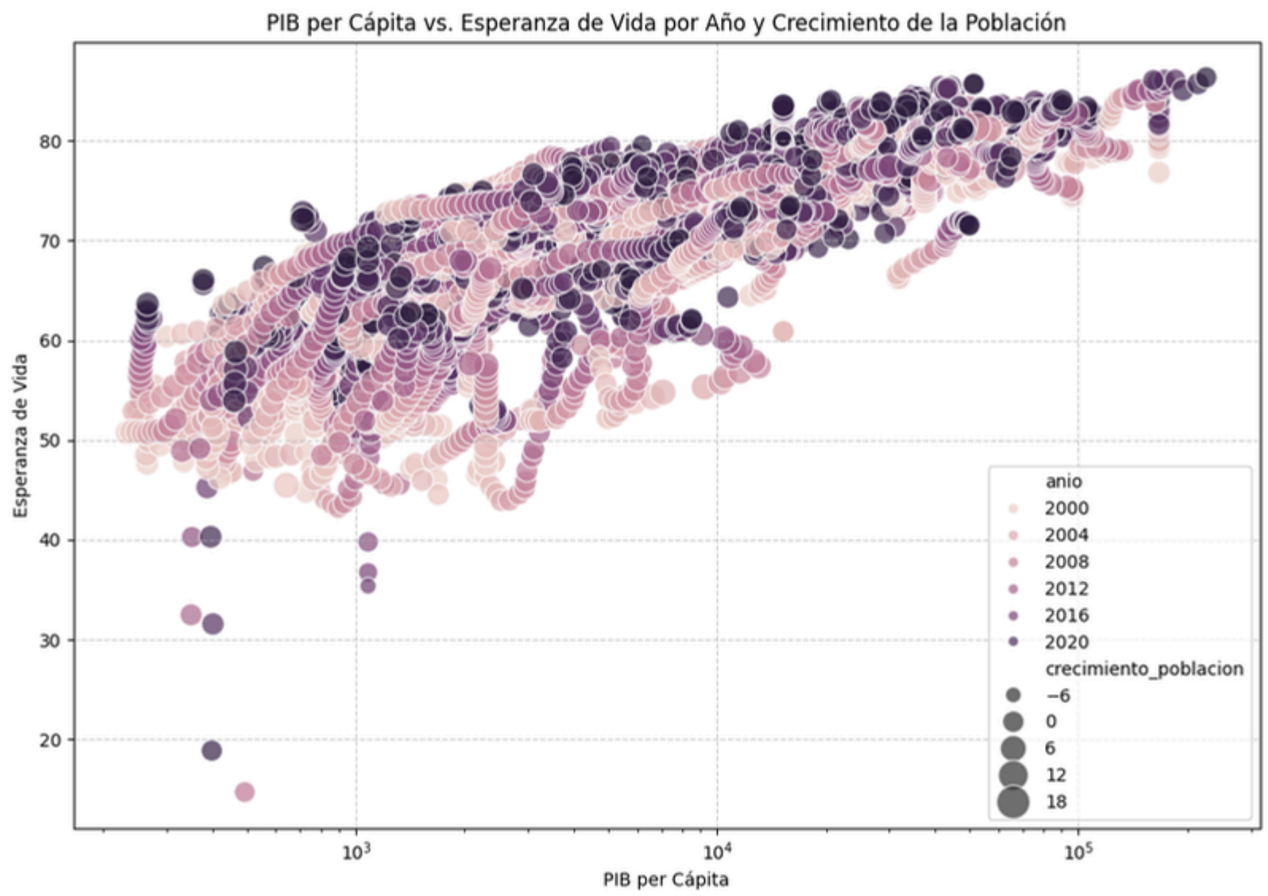


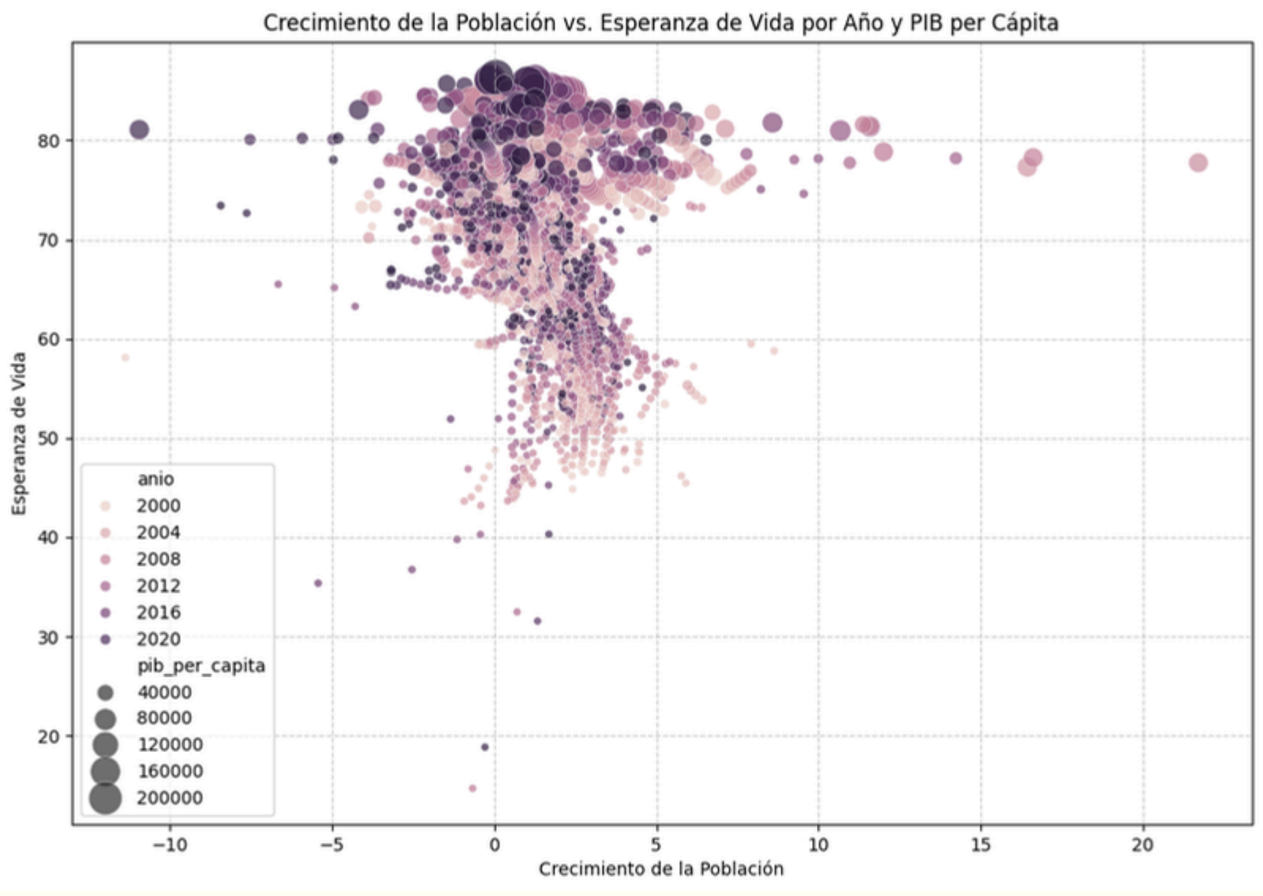
- *Relación positiva con agricultura*
- *Relación negativa con:*
  - *Educación*
  - *Internet*
- *Indicio de menor capital humano*
- *Posible obstáculo al desarrollo*

- *Relación positiva con:*
  - *Inversión*
  - *Exportaciones*
- *Relación negativa con agricultura*
- *Relación débil con PIB per cápita*
- *Alta dispersión*



Análisis multivariado

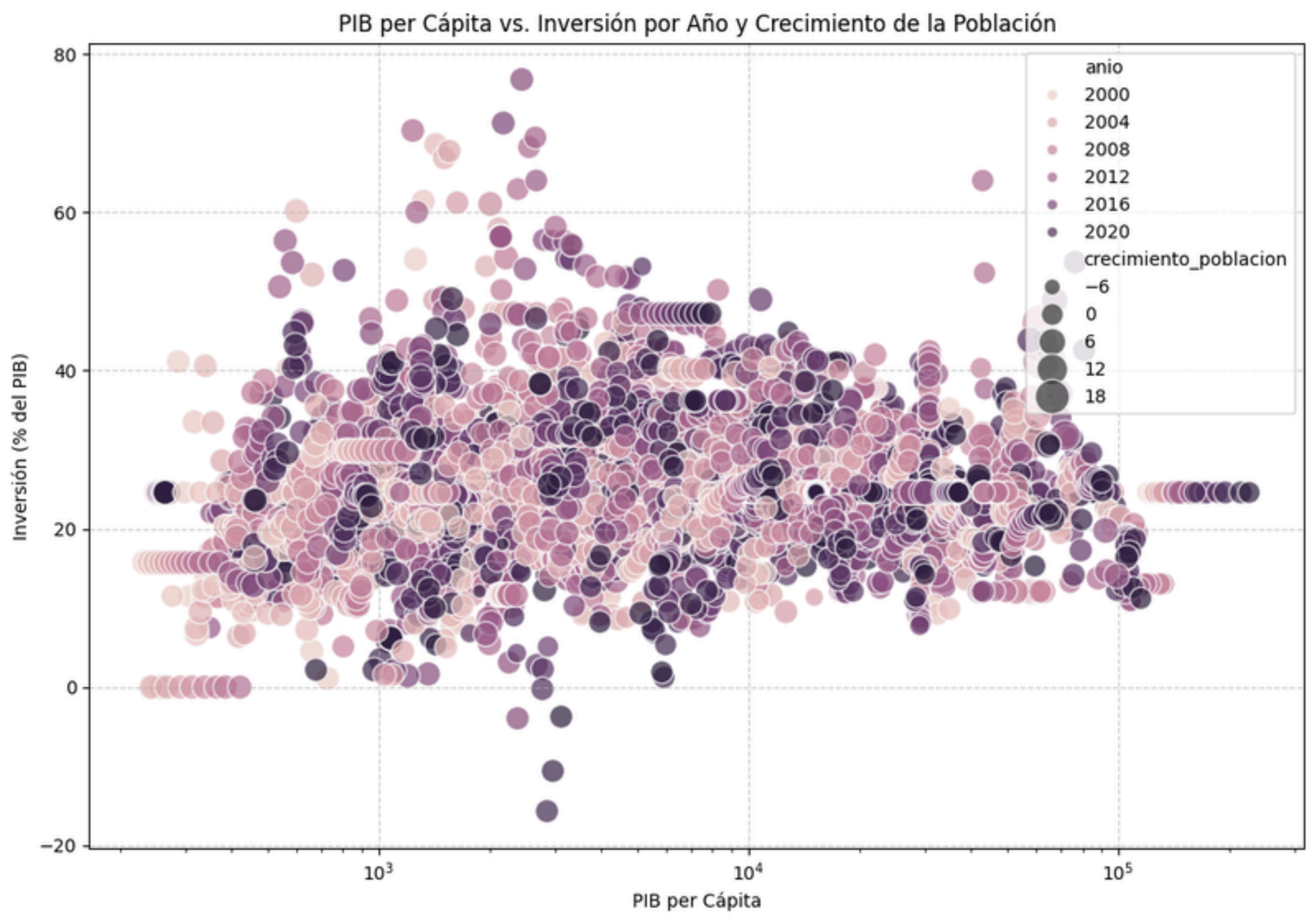




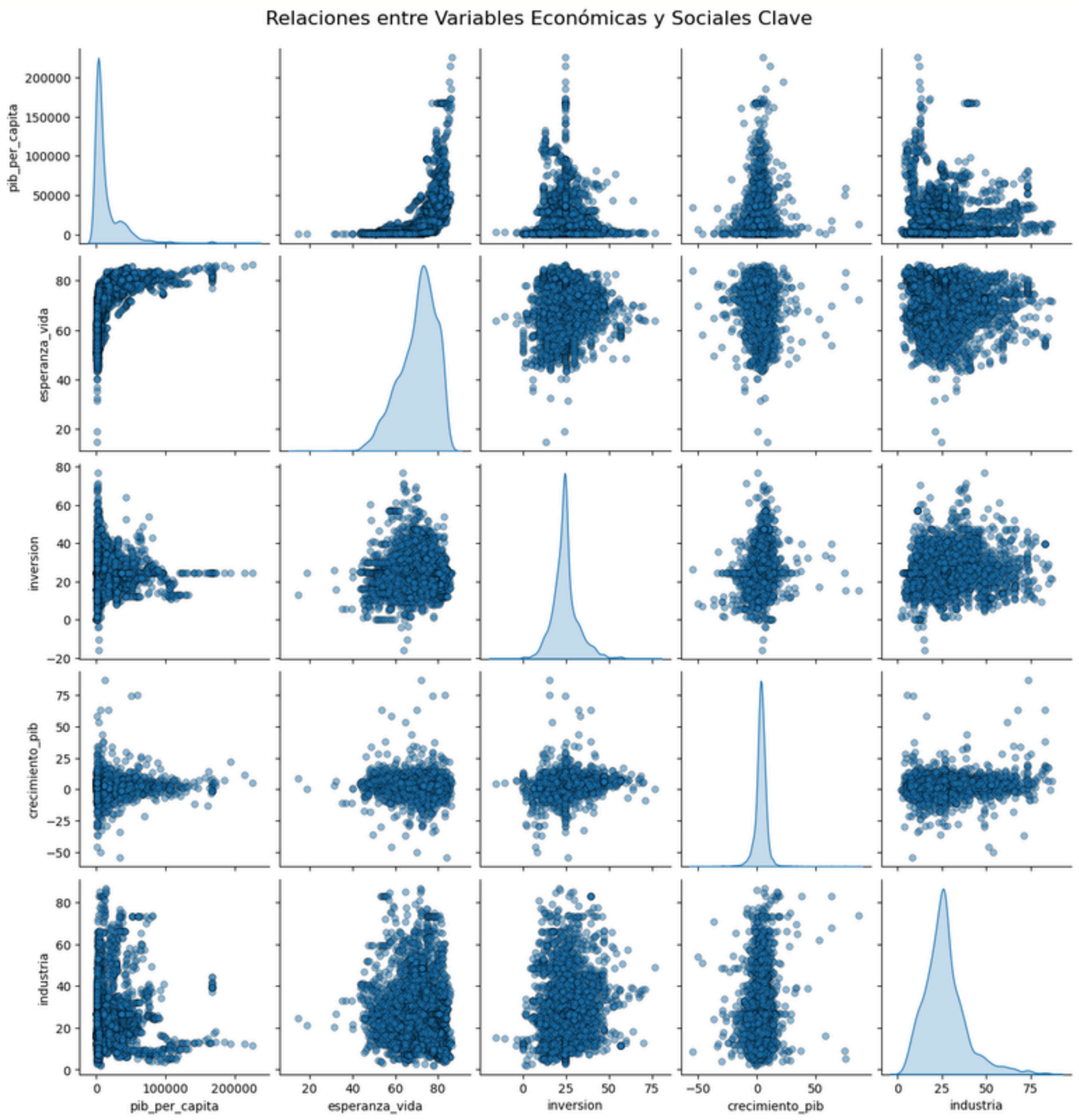
- Relación positiva clara
- Forma no lineal (cóncava)
- Rendimientos decrecientes
- Mejora global en el tiempo
- Países con alto crecimiento poblacional → menor ingreso

- Relación negativa con esperanza de vida
- Relación negativa con PIB per cápita
- Países desarrollados → bajo crecimiento poblacional
- Países menos desarrollados → mayor crecimiento

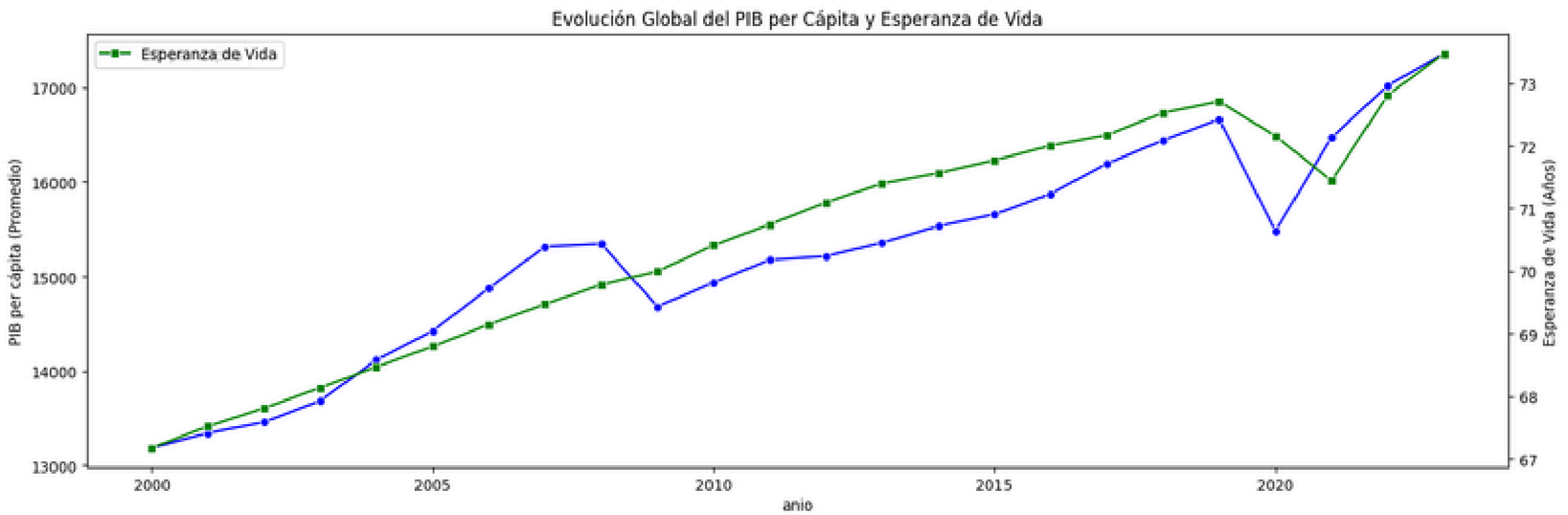
Análisis multivariado

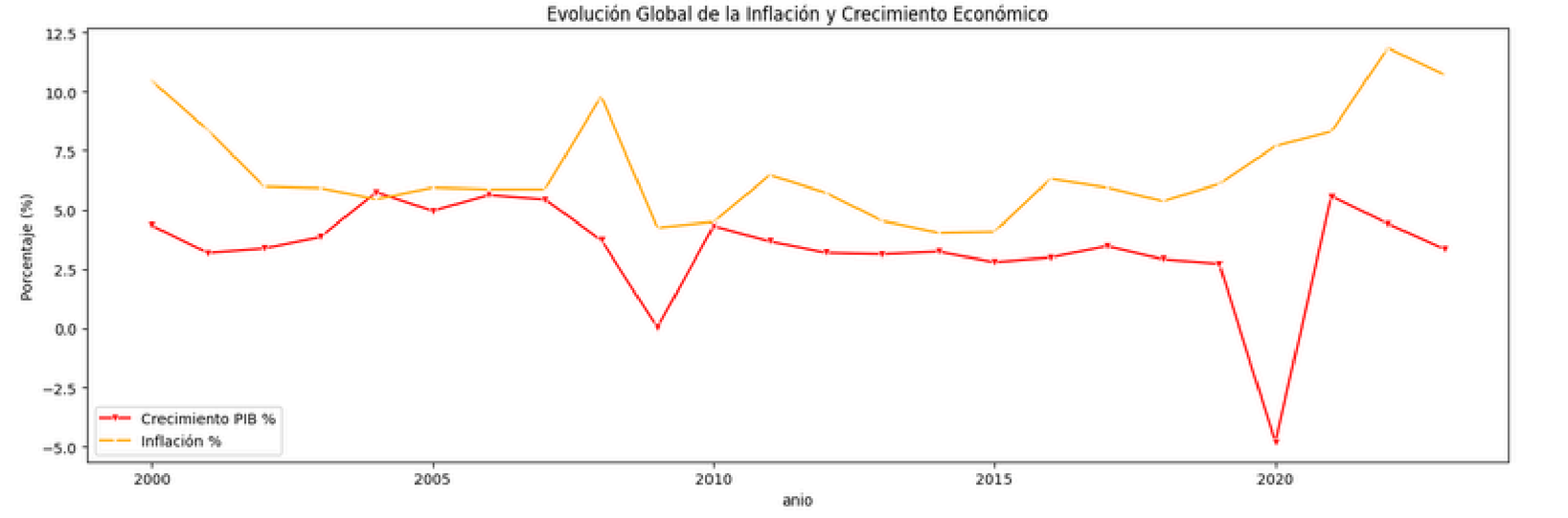


- *No hay relación clara*
- *Alta dispersión*
- *Inversión entre 20%–40% del PIB*
- *No depende del nivel de ingreso*


Relaciones entre Variables Económicas y Sociales Clave
pib_per_capita
esperanza_vida
inversion
crecimiento_pib
industria

Análisis temporal





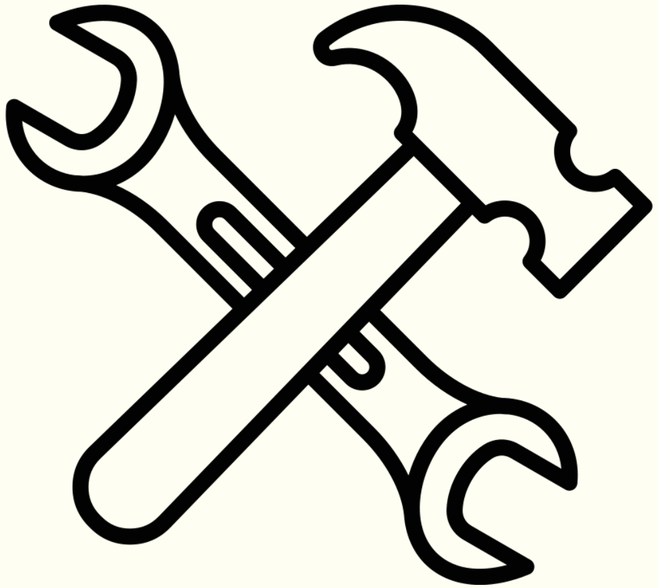
- PIB per cápita ↗ en el tiempo
- Esperanza de vida ↗ sostenida
- Caídas en:
  - 2008 (crisis financiera)
  - 2020 (COVID-19)

- Alta volatilidad
- No tendencia clara
- Relación inversa (aprox.)
- Choques en 2008 y 2020

Featuring engining

Rezagos

Se incluyeron rezagos (t-1) en variables clave como el PIB per cápita, su crecimiento y la inflación, con el fin de capturar efectos dinámicos y mejorar la capacidad predictiva del modelo.



Otros indicadores

Adicionalmente, se construyeron indicadores como la inversión real per cápita y un índice de uso de internet en educación secundaria, como aproximaciones al desarrollo económico y al capital humano. Finalmente, se creó una variable dummy para identificar países con crecimiento superior al promedio.

GRACIAS